

BITÁCORA SEMANA 8, 9 Y 10

Grupo: 5D

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Durante la semana 8 no pudimos reunirnos debido a unos inconvenientes que se presentaron con dos integrantes del grupo.

Por esta razón no se realizaron las actividades programadas ni se avanzó con el tema de la semana.

Sin embargo, se acordó retomar el trabajo en la siguiente clase para no atrasarnos con el contenido del curso.

En la semana 9 el profesor nos habló de un tema muy importante sobre las redes neuronales, especialmente sobre los tamaños y la cantidad de parámetros que se usan. Nos explicó que estos valores dependen del tamaño de las imágenes y del número de resultados que se quieren obtener.

Para que entiendiéramos mejor, nos dio un ejemplo: si queremos sacar 28 imágenes de tamaño 7×7 , el cálculo sería $7 \times 7 \times 28$.

Con este ejemplo comprendimos cómo se calcula la cantidad total de información que maneja una red neuronal y cómo eso influye en su aprendizaje.

El profesor también mencionó que si hay demasiados parámetros, la red se vuelve más lenta y difícil de entrenar, pero si hay muy pocos, no aprende lo suficiente.

Por eso es importante mantener un equilibrio para que el modelo sea eficiente y dé buenos resultados.

En la semana 10 el profesor no pudo asistir a clase, pero nos dejó un mensaje con las instrucciones de la actividad.

Debíamos aplicar la técnica de Transferencia de Aprendizaje, que consiste en usar un modelo ya entrenado para resolver una nueva tarea.

En este caso, se trabajó con el modelo VGG-16 para crear un clasificador de imágenes de flores, aprovechando el conocimiento que obtuvo del conjunto ImageNet.

El objetivo era entrenar un modelo nuevo capaz de reconocer diferentes tipos de flores con buena precisión.

LECCIONES APRENDIDAS

Durante estas semanas aprendimos la importancia de la organización grupal y de mantener el ritmo del trabajo.

También reforzamos los conceptos sobre parámetros en redes neuronales y transferencia de aprendizaje, comprendiendo cómo se aplican en proyectos reales y cómo optimizan el trabajo con datos limitados.

EVIDENCIAS



